

Guía de Problemas Resueltos Variable Compleja

Problema 1. Sea $\Gamma = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, sea f una función holomorfa en $A = \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z| < 2\}$ tal que

$$\int_{\Gamma} z^n f(z) dz = 0$$

para todo $n \geq 0$. Pruebe que $z = 0$ es una singularidad evitable de f .

Solución:

Como f es holomorfa en $A = \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z| < 2\}$, entonces f admite una serie de Laurent en torno al cero, es decir existen $(c_k)_{k \in \mathbb{Z}}$ tales que

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k z^k, \quad \forall z \in A$$

donde

$$c_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D(0,r)} \frac{f(w)}{w^{k+1}} dw$$

luego si $k < 0$,

$$c_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D(0,r)} \frac{f(w)}{w^{k+1}} dw = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D(0,r)} w^{-k-1} f(w) dw$$

pero $k < 0$ implica que $-k - 1 \geq 0$ y usando la hipótesis se obtiene que

$$c_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D(0,r)} w^{-k-1} f(w) dw = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D(0,r)} 0 dw = 0$$

así $c_k = 0$ para todo $k < 0$ y

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k \quad \forall z \in A$$

Así podemos definir $f(0) = \lim_{z \rightarrow 0} f(z) = c_0$, es decir, $z = 0$ es una singularidad evitable de f .

Problema 2. Sea f analítica en Ω , con $D(a, R) = \{z \in \mathbb{C} : |z - a| \leq R\} \subseteq \Omega$. Supongamos que $f(z)$ tiene un sólo cero z_0 en $D(a, R)$. Demuestre que

$$z_0 = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(a,R)} \frac{zf'(z)}{f(z)} dz$$

INDICACIÓN: Considere $f(z) = (z - z_0)\varphi(z)$.

Solución: Puesto que $f(z)$ tiene un sólo cero z_0 en Ω , $f(z)$ se puede escribir como:

$$f(z) = (z - z_0)\varphi(z) \quad \forall z \in \Omega$$

donde $\varphi(z)$ es una función analítica y tal que $\varphi(z) \neq 0$ para todo $z \in \Omega$, luego

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(a,R)} \frac{zf'(z)}{f(z)} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(a,R)} \frac{z}{(z - z_0)} dz + \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(a,R)} \frac{\varphi'(z)}{\varphi(z)} dz$$

como $\varphi(z)$ es analítica y no se anula en Ω , se tiene que $\frac{\varphi'(z)}{\varphi(z)}$ es analítica en Ω y así por el teorema de Cauchy-Goursat

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(a,R)} \frac{\varphi'(z)}{\varphi(z)} dz = 0$$

por otro lado por la formula de Cauchy aplicado a la función $g(z) = z$, se obtiene que

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(a,R)} \frac{z}{(z - z_0)} dz = z_0$$

de donde se concluye que

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(a,R)} \frac{zf'(z)}{f(z)} dz = z_0$$

Problema 3. Encontrar la serie de Laurent de la función indicada en el anillo indicado:

1. $\frac{1}{z^2+9}$ en $\{z \in \mathbb{C}: |z-4| < 5\}$,
2. $\frac{1}{z^2+9}$ en $\{z \in \mathbb{C}: |z-4| > 5\}$,
3. $e^z + e^{\frac{1}{z}}$ en $\{z \in \mathbb{C}: |z| > 0\}$.

Solución:

1. En este caso, lo conveniente es desarrollar en fracciones parciales.

$$\frac{1}{z^2+9} = \frac{A}{z+3i} + \frac{B}{z-3i} = \frac{A(z-3i) + B(z+3i)}{z^2+9}$$

evaluando en $z = 3i$ y en $z = -3i$, obtenemos que $A = \frac{-1}{6i}$ y $B = \frac{1}{6i}$. por lo tanto

$$\frac{1}{z^2+9} = \frac{-1}{6i} \frac{1}{z+3i} + \frac{1}{6i} \frac{1}{z-3i}$$

pero

$$\frac{1}{z+3i} = \frac{1}{z-4+4+3i} = \frac{1}{4+3i} \frac{1}{(1 - \frac{-(z-4)}{4+3i})} = \frac{1}{4+3i} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(z-4)^k}{(4+3i)^k}$$

donde lo anterior es válido si

$$\left| \frac{(z-4)}{4+3i} \right| < 1 \quad \text{ssi} \quad |z-4| < |4+3i| = 5$$

análogamente

$$\frac{1}{z-3i} = \frac{1}{z-4+4-3i} = \frac{1}{4-3i} \frac{1}{(1 - \frac{-(z-4)}{4-3i})} = \frac{1}{4-3i} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(z-4)^k}{(4-3i)^k}$$

donde lo anterior vale si

$$\left| \frac{(z-4)}{4-3i} \right| < 1 \quad \text{ssi} \quad |z-4| < |4-3i| = 5$$

luego el desarrollo en serie de Laurent es:

$$\frac{1}{z^2+9} = \frac{-1}{6i} \frac{1}{4+3i} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(z-4)^k}{(4-3i)^k} + \frac{1}{6i} \frac{1}{4-3i} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(z-4)^k}{(4-3i)^k} \quad \text{si } |z-4| < 5.$$

2. de la parte anterior

$$\frac{1}{z^2+9} = \frac{-1}{6i} \frac{1}{z+3i} + \frac{1}{6i} \frac{1}{z-3i}$$

pero

$$\frac{1}{z+3i} = \frac{1}{z-4+4+3i} = \frac{1}{z-4} \frac{1}{1 - \left[\frac{-(4+3i)}{z-4}\right]} = \frac{1}{z-4} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (4+3i)^k}{(z-4)^k}$$

donde lo anterior vale si

$$\left| \frac{4+3i}{z-4} \right| < 1 \quad \text{ssi} \quad 5 = |4+3i| < |z-4|$$

análogamente

$$\frac{1}{z-3i} = \frac{1}{z-4+4-3i} = \frac{1}{z-4} \frac{1}{1 - \left[\frac{-(4-3i)}{z-4}\right]} = \frac{1}{z-4} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (4-3i)^k}{(z-4)^k}$$

donde lo anterior vale si

$$\left| \frac{4-3i}{z-4} \right| < 1 \quad \text{ssi} \quad 5 = |4-3i| < |z-4|$$

luego el desarrollo en serie de Laurent es:

$$\frac{1}{z^2+9} = \frac{-1}{6i} \frac{1}{z-4} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (4+3i)^k}{(z-4)^k} + \frac{1}{6i} \frac{1}{z-4} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (4-3i)^k}{(z-4)^k} \quad \text{si } 5 < |z-4|$$

3. Sabemos que

$$e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} z^k \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

luego, el desarrollo en serie de Laurent es:

$$e^z + e^{\frac{1}{z}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} z^k + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(\frac{1}{z}\right)^k \quad z \neq 0$$

Problema 4.

Calcular

$$\int_{|z|=1} \sin\left(\frac{1}{z}\right) dz$$

Solución:

Usando el teorema de los residuos, puesto que $z=0$ es una singularidad, se tiene que

$$\int_{|z|=1} \sin\left(\frac{1}{z}\right) dz = 2\pi i \text{Res}\left(\sin\left(\frac{1}{z}\right), 0\right)$$

como

$$\sin\left(\frac{1}{z}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} \left(\frac{1}{z}\right)^{(2k+1)} = \frac{1}{z} + \frac{-1}{3!} \frac{1}{z^3} + \frac{1}{5!} \frac{1}{z^5} \dots$$

y el coeficiente asociado a la potencia $\frac{1}{z}$ es 1, se tiene que;

$$\text{Res}(\sin(\frac{1}{z}), 0) = 1$$

así

$$\int_{|z|=1} \sin(\frac{1}{z}) dz = 2\pi i$$

para la otra integral, usamos que

$$z^3 \sin(\frac{1}{z}) = z^3 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} (\frac{1}{z})^{(2k+1)} = \frac{z^3}{z} + \frac{-1}{3!} \frac{z^3}{z^3} + \frac{1}{5!} \frac{z^3}{z^5} \dots$$

luego el coeficiente asociado a la potencia $\frac{1}{z}$ es 0, por lo tanto

$$\text{Res}(z^3 \sin(\frac{1}{z}), 0) = 0$$

y así¹

$$\int_{|z|=1} z^3 \sin(\frac{1}{z}) dz = 0$$

Problema 5

Sea $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua, y definamos $h : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ por $h(z) = \int_0^1 f(t) \cos(zt) dt$. El objetivo de este problema es demostrar que f es entera, es decir, analítica en todo el plano complejo. Para ello:

- i) Expanda en serie de potencias la función $\cos(z)$ en torno al cero.
- ii) Pruebe que $\forall z \in \mathbb{C}, h(z) = \sum_{n \geq 0} [\frac{(-1)^n}{(2n)!} \int_0^1 t^{2n} f(t) dt] z^{2n}$.
- iii) Muestre que $\exists c \in \mathbb{R}$ tq $|\int_0^1 t^{2n} f(t) dt| \leq c, \forall n \in \mathbb{N}$. *Hint: Note que $t^{n+1} \leq t^n$, pues $t \in [0, 1]$.*
- iv) Concluya.

Solución

- i) Recordamos que $\cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$. Pero $e^{iz} = \sum_{n \geq 0} (iz)^n / n!, e^{-iz} = \sum_{n \geq 0} (-iz)^n / n!$. Como sumaremos ambas expresiones, notemos que en los términos impares $(-iz)^{2n+1} / (2n+1)! = -(iz)^{2n+1} / (2n+1)!$, luego se cancelan los términos impares de una suma con la otra. Así $\cos(z) = \frac{1}{2} [\sum_{n \geq 0} \frac{1}{(2n)!} [i^{2n}(z)^{2n} + (-1)^{2n} i^{2n}(z)^{2n}]] = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}$.
- ii) Reemplazamos lo obtenido en la parte i). Así, $h(z) = \int_0^1 f(t) \cos(zt) dt = \int_0^1 f(t) \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n (zt)^{2n}}{(2n)!} dt$. Pero sabemos que la serie de potencias converge uniformemente, lo que nos permite intercambiar la suma con la integral, y así obtener $h(z) = \sum_{n \geq 0} \int_0^1 f(t) (-1)^n z^{2n} t^{2n} \frac{1}{(2n)!} dt = \sum_{n \geq 0} [\frac{(-1)^n}{(2n)!} \int_0^1 t^{2n} f(t) dt] z^{2n}$.
- iii) Con el hint, inductivamente notamos que $t^{2n} \leq 1, \forall t, n$. Luego $|\int_0^1 t^{2n} f(t) dt| \leq \int_0^1 |t^{2n} f(t)| dt \leq \int_0^1 f(t) dt = c$ (donde c existe y es finita, pues f es continua).
- iv) De la parte ii) concluimos que h tiene admite una expresión en serie de potencias en torno al cero, lo que nos asegura que es analítica en un disco $D(0, R)$, donde R es el radio de convergencia de la serie. Así, basta con probar que este radio de convergencia es infinito, y con ello tendremos que la convergencia es en todo el plano complejo, y la función será entera. Recordemos entonces que el radio de convergencia se calcula como $\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} (|a_n|)^{1/n}$, donde a_n son los coeficientes de la serie. En este caso, $|a_{2n}| = |[\frac{(-1)^n}{(2n)!} \int_0^1 t^{2n} f(t) dt]| \leq c \frac{1}{(2n)!}$ (por la parte iii). Además $|a_{2n+1}| = 0$. Luego, $\forall n \in \mathbb{N}, |a_n| \leq c |b_n|$, donde

¹también se puede argumentar que $z = 0$ es una singularidad reparable de $z^3 \sin(\frac{1}{z})$ y a posteriori holomorfa en $|z| \leq 1$, luego $\int_{|z|=1} z^3 \sin(\frac{1}{z}) dz = 0$ por el teorema de Cauchy-Goursat.

²También se podría haber resuelto calculando sus derivadas y expresando su desarrollo en serie de Taylor, pues la función coseno sabemos que es analítica

$|b_n|$ son los coeficientes del desarrollo en serie de potencias del coseno. Pero $\limsup_{n \rightarrow \infty} (|b_n|)^{1/n} = 0$ (pues el radio de convergencia del coseno es infinito) $\Rightarrow \limsup_{n \rightarrow \infty} (|a_n|)^{1/n} = 0 \Rightarrow R = \infty$,³ que es lo que queríamos probar.

Problema 6

Obtenga la expresión en serie de potencias para la función $f(z) = \frac{1}{2} \ln(1+z^2)$ y determine su radio de convergencia:

Solución

La idea es calcular la serie de la derivada (pues nos quedará una especie de geométrica), y después rigurosamente volver a la primitiva. Así, tenemos que $f'(z) = \frac{z}{1+z^2} = z \sum_{n \geq 0} (z^2)^n = z \sum_{n \geq 0} z^{2n} = \sum_{n \geq 0} z^{2n+1}$. Definamos entonces $h(z) = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{2n+2} z^{2n+2}$ (que “debería” ser la primitiva). Pero entonces $h'(z) = \sum_{n \geq 0} z^{2n+1}$ (pues sabemos que las series de potencias se derivan término a término) $\Rightarrow f'(z) = h'(z) \forall z \in D(0, R)$, donde R es el radio de convergencia de la función $\Rightarrow f = h + cte$. Evaluando en cero resulta $f(0) = 0 = h(0) \Rightarrow cte = 0 \Rightarrow f = h$, y luego la representación en serie de potencias de f está dada por $f(z) = \sum_{n \geq 0} \frac{z^{2n+2}}{2n+2}$. Para calcular el radio de convergencia, notamos que si llamamos a_n al coeficiente que acompaña al z^n , tenemos dos sub-sucesiones, dadas por $a_{2n} = \frac{1}{2n+2}, a_{2n+1} = 0$ (salvo para $n=0$, pues $a_0 = 0$, pero como nos interesan los límites no es algo relevante). Luego claramente $\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} |a_{2n}|^{1/2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{2n+2})^{1/2n} = 1$ (es un límite conocido). Luego $R = \frac{1}{1} = 1$.

Problema 7

Sea $\lambda \in \mathbb{C}$, definamos la función $p^\lambda : \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{C}$, dada por $p^\lambda(z) = e^{\lambda \ln(z)}$ (donde se considera la rama principal del logaritmo)

- i) Pruebe que $p^i(i) = e^{-\pi/2}$ y que $\forall k \in \mathbb{N}, p^k(z) = z^k$.
- ii) Dado $\lambda = a + ib$, pruebe que $\forall t \in \mathbb{R}, t > 0, p^\lambda(t) = t^a [\cos(b \cdot \log(t)) + i \sin(b \cdot \log(t))]$
- iii) Dados $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, verifique que $p^{\lambda+\mu}(z) = p^\lambda(z) \cdot p^\mu(z)$. Encuentre además el dominio donde p^λ es analítica y pruebe que allí $(p^\lambda)'(z) = \lambda p^{\lambda-1}(z)$.

Nota: Todo lo anterior justifica que la función p^λ se le considere la “potencia generalizada” y que se note simplemente $p^\lambda(z) = z^\lambda$.

Solución

- i) Por definición, $p^i(i) = e^{i \cdot \ln(i)}$. Pero $\ln(i) = \ln|i| + i \arg(i) = 0 + i \frac{\pi}{2} \Rightarrow p^i(i) = e^{i \cdot i \cdot \pi/2} = e^{-\pi/2}$. Asimismo, para $k \in \mathbb{N}$, tendremos que $p^k(z) = e^{k \ln(z)} = e^{\ln(z) + \dots + \ln(z)} = \prod_{j=1}^k e^{\ln(z)} = \prod_{j=1}^k z = z^k$.
- ii) $p^\lambda(t) = e^{(a+ib)\ln(t)} = e^{a \ln(t)} e^{ib \ln(t)} = e^{\ln(t^a)} e^{i \ln(t^b)}$ (pues a, b, t son reales, con t positivo) $= t^a [\cos(b \cdot \ln(t)) + i \sin(b \cdot \ln(t))]$
- iii) Lo primero es directo de la definición. Para la diferenciabilidad, notemos que $\forall z \in \Omega = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0], p^\lambda(z)$ es composición de funciones holomorfas, por lo que p^λ es holomorfa en Ω . Sin embargo, p^λ no es siquiera continua en $(-\infty, 0)$, menos será diferenciable. Así, el dominio donde p^λ es analítica es Ω . Por último, $p'_\lambda(z) = e^{\lambda \ln(z)} \lambda \frac{1}{z} = \lambda e^{\lambda \ln(z)} e^{\ln(1/z)} = \lambda e^{\lambda \ln(z)} e^{\ln|1/z| + i \arg(1/z)} = \lambda e^{\lambda \ln(z)} e^{-\ln|z| - i \arg(z)} = \lambda e^{\lambda \ln(z)} e^{-\ln(z)} = \lambda e^{(\lambda-1) \ln(z)} = \lambda p^{\lambda-1}(z)$.

Problema 8

Sea $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ abierto, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ analítica no idénticamente cero, $p \in \Omega$ tq $f(p) = 0$. Pruebe que $\exists r > 0, m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ y $Q : D(p, r) \rightarrow \mathbb{C}$ analítica tq $D(p, r) \subseteq \Omega, Q(p) \neq 0$ y $f(z) = (z-p)^m Q(z) \forall z \in D(p, r)$. Deduzca que p es polo simple de $g(z) = \frac{f'(z)}{f(z)}$, y que $\text{Res}(g, p) = m$.

³Utilizando la cota de la parte iii), se puede calcular directamente que el radio de convergencia es infinito, pero siempre es bueno tener en mente las expresiones conocidas, pues así se ahorra tiempo

Solución

Como f es analítica, sabemos que admite desarrollo en serie de potencias en un disco en torno a p , es decir, existe $r > 0$ tq $\forall z \in D(p, r)$, $f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n(z-p)^n$. Notemos que $a_0 = f(p) = 0$. Como f no es la función cero, tenemos que necesariamente $\exists N \in \mathbb{N}$ tq $a_N \neq 0$. Sea m el primer natural tq $a_m \neq 0$. Dado que $a_0 = 0$, tendremos que $m \geq 1$. Entonces tenemos que en su disco de convergencia, $f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n(z-p)^n = \sum_{n \geq m} a_n(z-p)^n = \sum_{n \geq 0} a_{n+m}(z-p)^{n+m} = (z-p)^m \sum_{n \geq 0} a_{n+m}(z-p)^n$. Definamos entonces $Q(z) = \sum_{n \geq 0} a_{n+m}(z-p)^n$. Con esto Q resulta analítica, y además $Q(p) = a_m \neq 0$.

Por último, notemos que $g(z) = \frac{m(z-p)^{m-1}Q(z) + (z-p)^m Q'(z)}{(z-p)^m Q(z)} = \frac{m}{z-p} + \frac{Q'(z)}{Q(z)}$. Notemos que $\frac{Q'(z)}{Q(z)}$ es analítica en torno a p , pues $Q(p) \neq 0$. Claramente además, p es polo simple de la función $\frac{m}{z-p}$. Por último, $\text{Res}(g, p) = \lim_{z \rightarrow p} g(z)(z-p) = \lim_{z \rightarrow p} m + \frac{Q'(z)(z-p)}{Q(z)} = m$.

Problema 9. Calcule

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{k + \sin \theta} \quad k > 1$$

Solución:

Usamos el siguiente cambio de variables

$$z = e^{i\theta}, \quad z = e^{i\theta} id\theta$$

de donde

$$\begin{aligned} d\theta &= \frac{dz}{iz} \\ \sin \theta &= \frac{z - z^{-1}}{2i} \\ \cos \theta &= \frac{z + z^{-1}}{2} \end{aligned}$$

así

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{\frac{dz}{iz}}{k + \frac{z - z^{-1}}{2i}} = \oint_{|z|=1} \frac{2dz}{z^2 + 2ikz - 1}$$

ahora resolvemos la ecuación $z^2 + 2ikz - 1 = 0$ para ver si el integrando de la derecha tiene polos dentro del disco $|z| \leq 1$.

$$z^2 + 2ikz - 1 = 0 \quad z = i(-k \pm \sqrt{k^2 - 1})$$

es decir

$$z_1 = i(-k + \sqrt{k^2 - 1}) \quad z_2 = i(-k - \sqrt{k^2 - 1})$$

ahora notamos que $z_1 z_2 = -1$, de modo que $|z_1| = \frac{1}{|z_2|}$. Así si una de las raíces queda afuera del disco $|z| \leq 1$, la debiera estar en su interior. Además es claro que si $k > 1$, $z_2 = i(-k - \sqrt{k^2 - 1})$ está fuera del disco unitario. Por lo tanto, z_1 está en el interior y por el teorema de los residuos:

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{2dz}{z^2 + 2ikz - 1} = 2\pi i \text{Res}\left(\frac{2}{z^2 + 2ikz - 1}, z_1\right)$$

nos resta calcular este residuo, es fácil ver que z_1 es un polo simple, luego:

$$\text{Res}\left(\frac{2}{z^2 + 2ikz - 1}, z_1\right) = \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{2(z - z_1)}{(z - z_1)(z - z_2)} = \frac{2}{z_1 - z_2} = \frac{1}{i\sqrt{k^2 - 1}}$$

Finalmente

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{k + \sin \theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{k^2 - 1}}$$

Problema 10. Calcule

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{\cos 2\theta}{5 - 4 \sin \theta}$$

Solución:

Haciendo las sustituciones

$$\cos 2\theta = \frac{z^2 + z^{-2}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{z - z^{-1}}{2i}, \quad d\theta = \frac{dz}{iz}$$

tenemos

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{\frac{z^2 + z^{-2}}{2}}{5 - \frac{2}{i}(z - z^{-1})} \left(\frac{dz}{iz}\right) = \oint_{|z|=1} \frac{(z^4 + 1)dz}{2iz^2[2iz^2 + 5z - 2i]}$$

el integrando tiene un polo de orden 2 en $z = 0$. Resolviendo la ecuación $2iz^2 + 5z - 2i = 0$, vemos que hay polos simples en $i/2$ y $2i$. El polo del punto $2i$ está fuera del círculo $|z| = 1$, por lo que no debemos considerarlo. Así por el teorema de los residuos,

$$I = 2\pi i [\text{Res}(\%, 0) + \text{Res}(\%, \frac{i}{2})]$$

Calculamos el residuo en $z = 0$,

$$\text{Res}(\%, 0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{2i} \frac{d}{dz} \left[\frac{z^4 + 1}{2iz^2 + 5z - 2i} \right] = \frac{-5}{8}i$$

ahora el residuo en $z = \frac{i}{2}$,

$$\text{Res}(\%, \frac{i}{2}) = \lim_{z \rightarrow \frac{i}{2}} \frac{(z^4 + 1)(z - \frac{i}{2})}{2iz^2[2iz^2 + 5z - 2i]} = \frac{17i}{24}$$

De donde

$$I = 2\pi i \left(\frac{-5i}{8} + \frac{17i}{24} \right) = \frac{-\pi}{6}$$

Problema 11

Calcule

$$I = \int_{|z|=2} \frac{e^z dz}{(z^2 + 1)z^2}$$

Solución:

El integrando se puede escribir como

$$f(z) = \frac{e^z}{(z+i)(z-i)z^2}$$

de donde vemos que $f(z)$ tiene polos simples en $z = \pm i$ y tiene un polo de orden 2 en $z = 0$. Por lo tanto

$$\begin{aligned} \text{Res}(f(z), i) &= \lim_{z \rightarrow i} \frac{(z-i)e^z}{(z+i)(z-i)z^2} = \frac{e^i}{(2i)(-1)} \\ \text{Res}(f(z), -i) &= \lim_{z \rightarrow -i} \frac{(z+i)e^z}{(z+i)(z-i)z^2} = \frac{e^{-i}}{(-2i)(-1)} \\ \text{Res}(f(z), 0) &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} \left[\frac{z^2 e^z}{(z+i)(z-i)} \right] = 1 \end{aligned}$$

usando el teorema de los residuos

$$I = 2\pi i [\text{Res}(f(z), i) + \text{Res}(f(z), -i) + \text{Res}(f(z), 0)] = 2\pi i \left[\frac{e^i}{(2i)(-1)} + \frac{e^{-i}}{(-2i)(-1)} + 1 \right] = 2\pi i [1 - \sin(1)].$$

Problema 12

Sea Ω un dominio acotado en $\mathbb{C}$ cuyo borde es una curva cerrada simple γ . Sea f una función holomorfa en $\overline{\Omega}$, y suponga que $f(z) \neq 0, \forall z \in \gamma$. Sean $z_1, \dots, z_k$ los ceros de $f(z)$ en Ω , con n_j el orden del cero de f en $z_j, \forall j = 1, \dots, k$.

a) Utilice la fórmula integral de Cauchy para probar que

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{j=1}^k n_j.$$

b) Suponga ahora que f tiene un solo cero z_1 en Ω con multiplicidad $n_1 = 1$. Encuentre la integral sobre γ tal que su valor sea z_1 .

Solución

a) Podemos describir a f como:

$$f(z) = (z - z_1)^{n_1} (z - z_2)^{n_2} \cdots (z - z_k)^{n_k} g(z)$$

donde $g(z) \neq 0, \forall z \in \Omega$. Luego,

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{n_1}{z - z_1} + \frac{n_2}{z - z_2} + \cdots + \frac{n_k}{z - z_k} + \frac{g'(z)}{g(z)}.$$

Así,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{j=1}^k \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{n_j}{z - z_j} dz + \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g'(z)}{g(z)} dz.$$

Dado que $g(z) \neq 0, \forall z \in \Omega$, $g'(z)/g(z)$ es analítica en Ω . Luego,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g'(z)}{g(z)} dz = 0.$$

Por otro lado, aplicando la fórmula de Cauchy a la función $h(z) \equiv 1$ sobre γ

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{n_j}{z - z_j} dz = n_j \cdot \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{1}{z - z_j} dz = n_j \cdot \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{h(z)}{z - z_j} dz = n_j \cdot h(z_j) = n_j$$

Concluimos que

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{j=1}^k n_j.$$

b) Ahora

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{1}{z - z_1} + \frac{g'(z)}{g(z)}.$$

Luego

$$\frac{zf'(z)}{f(z)} = \frac{z}{z - z_1} + \frac{zg'(z)}{g(z)},$$

donde $zg'(z)/g(z)$ es analítica en Ω . Entonces

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{zf'(z)}{f(z)} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{z}{z - z_1} dz = z_1.$$

Esto último, aplicando la fórmula de Cauchy para $h(z) \equiv z$.

Problema 13

Sea $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$. Pruebe que para todo par de enteros $n > k \geq 1$,

$$\binom{n}{k} = \frac{1}{2\pi i} \oint_D \frac{(z+1)^n}{z^{k+1}} dz$$

Usando esto, pruebe que

$$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{2n}{n} \frac{1}{5^n} = \sqrt{5}$$

Solución

Tomando $f(z) = (z+1)^n$, se tiene:

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_D \frac{(z+1)^n}{z^{k+1}} dz = \frac{1}{2\pi i} \oint_D \frac{f(z)}{(z-0)^{k+1}} dz = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$$

y

$$f^{(k)}(z) = n(n-1)(n-2)\cdots(n-(k-1))(z+1)^{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!} (z+1)^{n-k}.$$

Entonces

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_D \frac{(z+1)^n}{z^{k+1}} dz = \frac{1}{k!} \cdot \frac{n!}{(n-k)!} = \binom{n}{k}$$

Veamos ahora

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \binom{2n}{n} \frac{1}{5^n} &= \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{1}{2\pi i} \oint_D \frac{(z+1)^{2n}}{z^{n+1}} dz \right] \frac{1}{5^n} = \frac{1}{2\pi i} \oint_D \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+1)^{2n}}{z^{n+1} 5^n} \right] dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_D \left[\frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(z+1)^2}{5z} \right)^n \right] dz = \frac{1}{2\pi i} \oint_D \left[\frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z^2+2z+1}{5z} \right)^n \right] dz \end{aligned}$$

y dado que $\left| \frac{z^2+2z+1}{5z} \right| = \frac{|z^2+2z+1|}{|5z|} \leq \frac{|z|^2+|2z|+1}{5} = \frac{4}{5} < 1$. Así,

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \binom{2n}{n} \frac{1}{5^n} &= \frac{1}{2\pi i} \oint_D \left[\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z^2+2z+1}{5z}} \right] dz = -\frac{5}{2\pi i} \oint_D \frac{dz}{z^2 - 3z + 1} \\ &= -\frac{5}{2\pi i} \oint_D \frac{dz}{\left(z - \frac{3+\sqrt{5}}{2}\right) \left(z - \frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)} \end{aligned}$$

De estos dos puntos, tenemos que uno está dentro de la curva D y otro fuera.
 $\frac{3+\sqrt{5}}{2} > 1$ y $\frac{3-\sqrt{5}}{2} < 1$.

Definamos la función $g(z) = \frac{1}{\left(z - \frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)}$ que es holomorfa en la superficie encerrada por D . Así,

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \binom{2n}{n} \frac{1}{5^n} &= -\frac{5}{2\pi i} \oint_D \frac{dz}{\left(z - \frac{3+\sqrt{5}}{2}\right) \left(z - \frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)} = -5 \cdot \frac{1}{2\pi i} \oint_D \frac{g(z)}{\left(z - \frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)} dz \\ &= -5 \cdot g\left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}\right) = -5 \cdot \frac{1}{\left(\frac{3-\sqrt{5}}{2} - \frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)} = \frac{1}{\sqrt{5}}. \end{aligned}$$

Problema 14

Determine la serie de Laurent para $3 < |z - 3i| < 5$ de

$$\frac{4}{4z - z^2}.$$

Solución

Notemos que:

$$\begin{aligned}\frac{4}{4z - z^2} &= \frac{4}{z(4 - z)} = \frac{1}{z} + \frac{1}{4 - z} = \frac{1}{(z - 3i) + 3i} + \frac{1}{(4 - 3i) - (z - 3i)} \\ &= \frac{1}{z - 3i} \cdot \frac{1}{1 - \frac{-3i}{z - 3i}} + \frac{1}{4 - 3i} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z - 3i}{4 - 3i}}\end{aligned}$$

Dado que $\left| \frac{-3i}{z - 3i} \right| = \frac{3}{|z - 3i|} < 1$ y que $\left| \frac{z - 3i}{4 - 3i} \right| = \frac{|z - 3i|}{5} < 1$, podemos escribir

$$\begin{aligned}\frac{1}{1 - \frac{-3i}{z - 3i}} &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{-3i}{z - 3i} \right)^k \\ \frac{1}{1 - \frac{z - 3i}{4 - 3i}} &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z - 3i}{4 - 3i} \right)^k\end{aligned}$$

Entonces

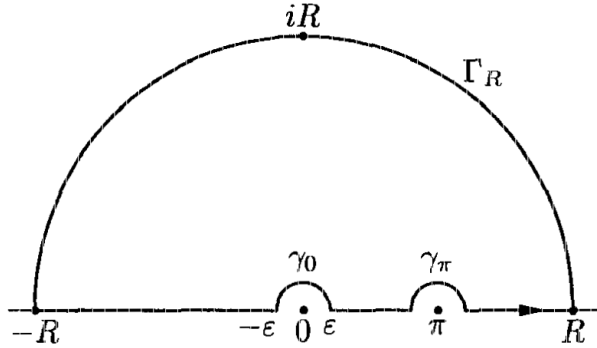
$$\begin{aligned}\frac{4}{4z - z^2} &= \frac{1}{z - 3i} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{-3i}{z - 3i} \right)^k + \frac{1}{4 - 3i} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z - 3i}{4 - 3i} \right)^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-3i)^k (z - 3i)^{-(k+1)} + \sum_{k=0}^{\infty} (4 - 3i)^{-k-1} (z - 3i)^k \\ &= \sum_{k=-1}^{-\infty} (-3i)^{-k-1} (z - 3i)^k + \sum_{k=0}^{\infty} (4 - 3i)^{-k-1} (z - 3i)^k\end{aligned}$$

Problema 15 Calcular $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x(x - \pi)} dx$.

Solución Consideremos la función

$$f(z) = \frac{1}{z(z - \pi)}$$

Si tomamos el camino de la figura



tenemos que $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma_R} e^{iz} f(z) dz = 0$ por el teorema 12.2.11 del apunte, ya que para un $M > 0$ suficientemente grande

$$|f(z)| = \left| \frac{1}{z(z - \pi)} \right| \leq \frac{1/2}{|z|^2}$$

donde la última desigualdad vale $\forall z \in H = \{Imz > 0\}, |z| > M$.

Notemos que los únicos polos de la función $f(z)$ son POLOS REALES SIMPLES: $z = 0$ y $z = \pi$. El mismo teorema 12.2.11 nos dice entonces que

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{ix} f(x) dx = \pi i (Res(e^{iz} f(z), 0) + Res(e^{iz} f(z), \pi))$$

Como ambos polos son simples

$$Res(e^{iz} f(z), 0) = \lim_{z \rightarrow 0} z \frac{e^{iz}}{z(z - \pi)} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^{iz}}{(z - \pi)} = \frac{1}{-\pi}$$

$$Res(e^{iz} f(z), \pi) = \lim_{z \rightarrow \pi} (z - \pi) \frac{e^{iz}}{z(z - \pi)} = \lim_{z \rightarrow \pi} \frac{e^{iz}}{z} = \frac{e^{i\pi}}{\pi} = \frac{-1}{\pi}$$

por lo tanto

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{ix} f(x) dx = -2i$$

y con esto

$$-2 = Im \int_{-\infty}^{\infty} e^{ix} f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} Im \{e^{ix} f(x)\} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{z(z - \pi)} dx$$

En conclusión

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x(x - \pi)} dx = -2$$